Elena Rybakina · Derecha

5 partidos · 540 golpes (221 desde el fondo) · 363 con dudas · ruido de medida medido en golpes equivalentes

Partidos: us-open-2026-r4-naomi-osaka-elena-rybakina vs Osakajpn · zheng-qinwen-elena-rybakina vs Chn · tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5 vs Usa · tennis-yu

En pocas palabras

- Empieza a preparar 0,18 s antes de que la bola cruce la red.
- Termina de armar 0,12 s después del bote.
- Bola en el contacto: bola subiendo 70 %, bola arriba 23 %, bola cayendo 8 %.
- Contacto 13 % de su altura por encima de la cadera.
- Apoyo en el impacto: semiabierto 37 %, abierto 34 %, neutro 22 %.
- Su cabeza se mueve en el impacto (6,5 cm en ±50 ms).
- Terminación: limpiaparabrisas 45 %, sobre el hombro 36 %, látigo (sobre el mismo hombro) 11 %.
- Cae del split step 0,17 s después de que golpee la rival.
- Ritmo: prepara en 0,48 s y acelera en 0,22 s.
- Puntos que gana según cómo acaba el punto con su golpe: ataque 68 % de 22, defensa 45 % de 119, neutra 55 % de 161.
- Empuñadura: no concluyente desde la tele (los indicios no coinciden).
- 191 rasgos se mantienen en todas las situaciones (su técnica de base) y 218 cambian según la bola.

Conclusiones

Apoyo más frecuente: semiabierto (37 % de 240 golpes; abierto 34 %). **fiable**

Vídeo: montajes/01_apoyo_mas_frecuente_semiabierto_37_de_240_golpes.mp4

Las cuerdas apuntan en el armado hacia valla izquierda en 32 % de los golpes, cara abierta 0° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/02_las_cuerdas_apuntan_en_el_armado_hacia_valla_izq.mp4

Las cuerdas apuntan en el impacto hacia red en 100 % de los golpes. **estimada (desenfoque)**

Vídeo: montajes/03_las_cuerdas_apuntan_en_el_impacto_hacia_red_en_1.mp4

Conclusiones (continuación)

Las cuerdas apuntan en la terminación hacia valla derecha en 20 % de los golpes, cara abierta 1° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/04_las_cuerdas_apuntan_en_la_terminacion_hacia_vall.mp4

Dirección de su golpe: 35 % cruzada, 23 % paralela, 42 % al centro; 13 % fuera; bota a 3,1 m del fondo rival (mediana). **fiable**

Vídeo: montajes/05_direccion_de_su_golpe_35_cruzada_23_paralela_42_.mp4

Resultado conocido en 315 de 319 golpes: 1 que la rival no devolvió (ganadores o errores forzados), 20 errores fuera, 3 a la red; el resto sigue el punto. **media**

Vídeo: montajes/06_resultado_conocido_en_315_de_319_golpes_1_que_la.mp4

Cadena cinética en orden (pelvis → tronco → brazo → antebrazo) en 73 % de 234 golpes. **media**

Vídeo: montajes/07_cadena_cinetica_en_orden_pelvis_tronco_brazo_ant.mp4

Tiempo disponible entre el golpe del rival y el suyo: mediana 1,18 s (44 % de bolas rápidas, < 1,15 s). **fiable**

Base en el impacto: mediana 0,84 m (p10–p90 0,46–1,08 m, 240 golpes). **fiable**

Desplazamiento con bola rápida: −0,9 m — se desplaza menos para llegar (2,1 → 1,2; bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido, n=190/226). **diferencia real**

Vídeo: montajes/08_desplazamiento_con_bola_rapida.mp4

Hallazgos

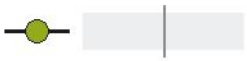
Diferencia entre situaciones en múltiplos del ruido de medida (franja gris: ±1 ruido; línea: IC 95 %).

Altura de la cabeza en el armado al final del partido: −17 cm
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=22/25 · 43 → 21



No concluyente

Desplazamiento con bola rápida: −0,9 m
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=190/226 · 2,1 → 1,2
→ se desplaza menos para llegar



Diferencia real

Caída de la raqueta al final del partido: −17 cm
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=13/11 · 9 → 3



No concluyente

Caída de la raqueta con bola rápida: −12 cm
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=13/25 · 6 → 2



No concluyente

Altura de la terminación con bola rápida: +5 %
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=135/109 · 30 → 34



Dentro del ruido

Altura de la cabeza en el armado bajo presión: −9 cm
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=42/20 · 32 → 27



No concluyente

Split step bajo presión: +55 ms
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=105/71 · 96 → 163



Dentro del ruido

Base (% de altura) con bola rápida: +7 %
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=127/107 · 34 → 38



Dentro del ruido

Codo en el impacto en los errores: +16°
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=197/16 · 108 → 123



Dentro del ruido

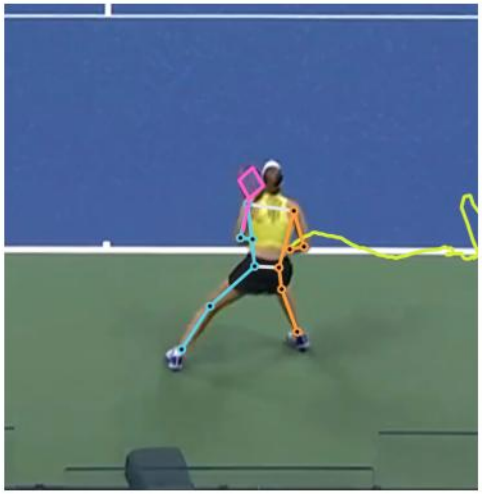
Impacto lateral al final del partido: +3,8 %
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=73/89 · 21,0 → 24,9



Dentro del ruido

Su golpe, fase a fase

Golpe típico: tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5-0101141 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



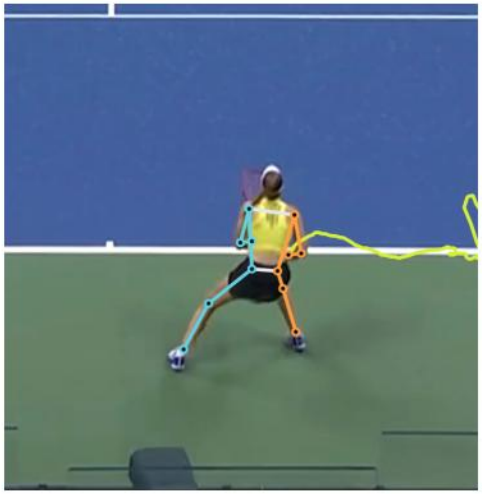
1 · Espera / split step

Cae del split step 0,17 s después de que golpee la rival.

Cadera a un 46 % de su altura (rodillas flexionadas: 41 a 50 %).

Manos en la espera: dos manos en la raqueta 82 %, mano libre separada 18 %.

Para copiarla: Espera con las dos manos en la raqueta, con las rodillas flexionadas (cadera a un 46 % de tu altura) y cae del split step 0,17 s después del golpe de la rival.



2 · Inicio del takeback

Empieza a preparar 0,18 s antes de que la bola cruce la red.

Lo hace 0,44 s antes del bote.

Hombros girados 26° al empezar.

Preparación: amplia 68 %, compacta 21 %, en bucle alto 11 %.

Para copiarla: Empieza a girar los hombros antes de que la bola cruce la red, con la mano libre todavía en la raqueta, con una preparación amplia.



3 · Armado completo

Separación hombros–cadera de 24° (10 a 32°).

Apoyo al armar: abierto 41 %, semiabierto 32 %, neutro 15 %.

Cara al final del armado: cara abierta 37 %, cara vertical 32 %, cara cerrada 27 %.

Cuerdas mirando hacia valla izquierda en el 32 % de los golpes, cara vertical.

Para copiarla: Termina de armar justo después del bote, con los hombros girados unos 80°, apoyo abierto y el brazo libre señalando la bola.



4 · Inicio de aceleración

La cabeza de la raqueta sigue a la altura de la mano o por encima.

El cuerpo arrastra al brazo en orden (cadera → tronco → brazo) en el 73 % de los golpes, con un fotograma de margen. Máxima velocidad de la cadera a 100 ms del impacto, del tronco a 80 ms y del brazo a 0 ms (mediana).

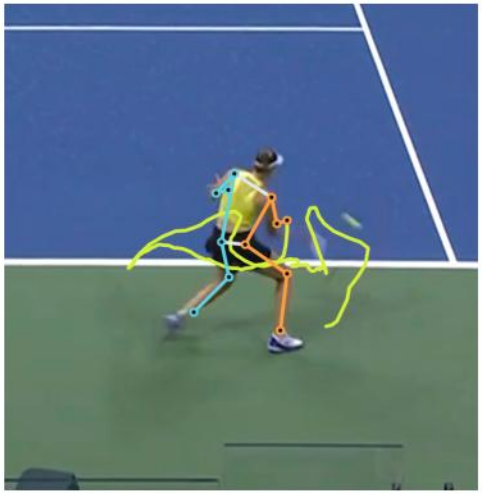
Empuja con las piernas: la cadera sube un 3 % de su altura hasta el impacto.

Trayectoria: liftado (de abajo arriba) 71 %, cortado (de arriba abajo) 23 %, plano 6 %.

Para copiarla: Empuja hacia arriba con las piernas y deja que la cadera y el tronco arrastren al brazo.

Su golpe, fase a fase (continuación)

Golpe típico: tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5-0101141 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



5 · Impacto

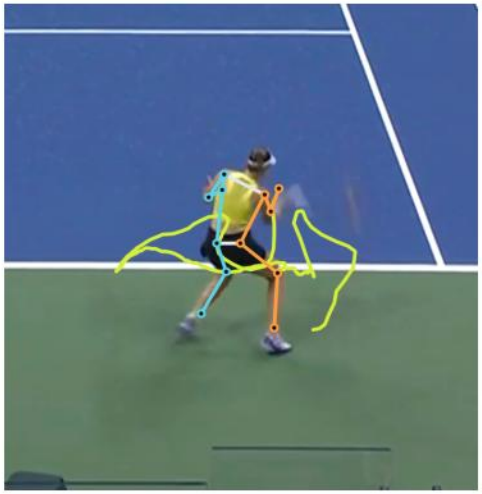
Bola en el contacto: bola subiendo 70 %, bola arriba 23 %, bola cayendo 8 %.

Contacto 13 % de su altura por encima de la cadera.

Brazo: doble flexión 80 %, brazo recto 13 %, intermedio 7 %.

Apoyo en el impacto: semiabierto 37 %, abierto 34 %, neutro 22 %.

Para copiarla: Toma la bola subiendo, a la altura de el pecho, con el brazo en doble flexión, apoyo semiabierto.



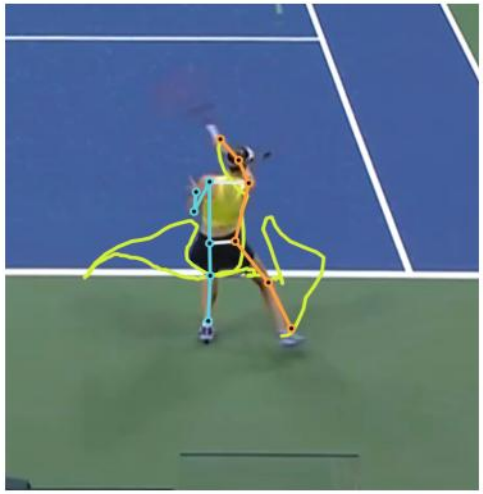
6 · Extensión

Brazo extendido al 65 % hacia delante tras el contacto.

La mano sube un 16 % de su altura en los 150 ms siguientes.

El brazo libre se recoge pegado al cuerpo tras el contacto («catch»).

Para copiarla: Sigue empujando hacia la bola con el brazo después del contacto.



7 · Terminación

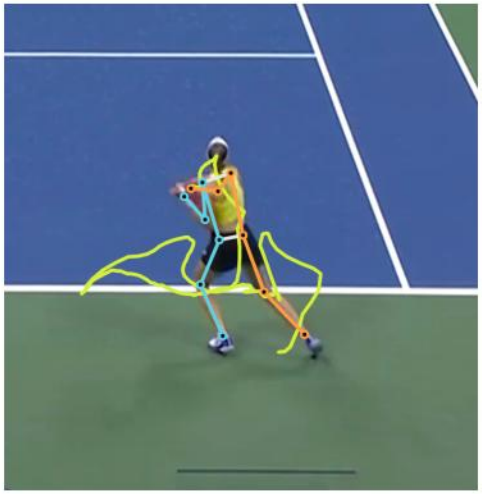
Terminación: limpiaparabrisas 45 %, sobre el hombro 36 %, látigo (sobre el mismo hombro) 11 %.

Mano por encima del hombro (9 %).

Termina en equilibrio: la cabeza sobre los pies.

Cuerdas mirando hacia valla derecha en el 20 % de los golpes, cara abierta 8° (hacia el cielo).

Para copiarla: Termina con un final limpiaparabrisas.



8 · Recuperación

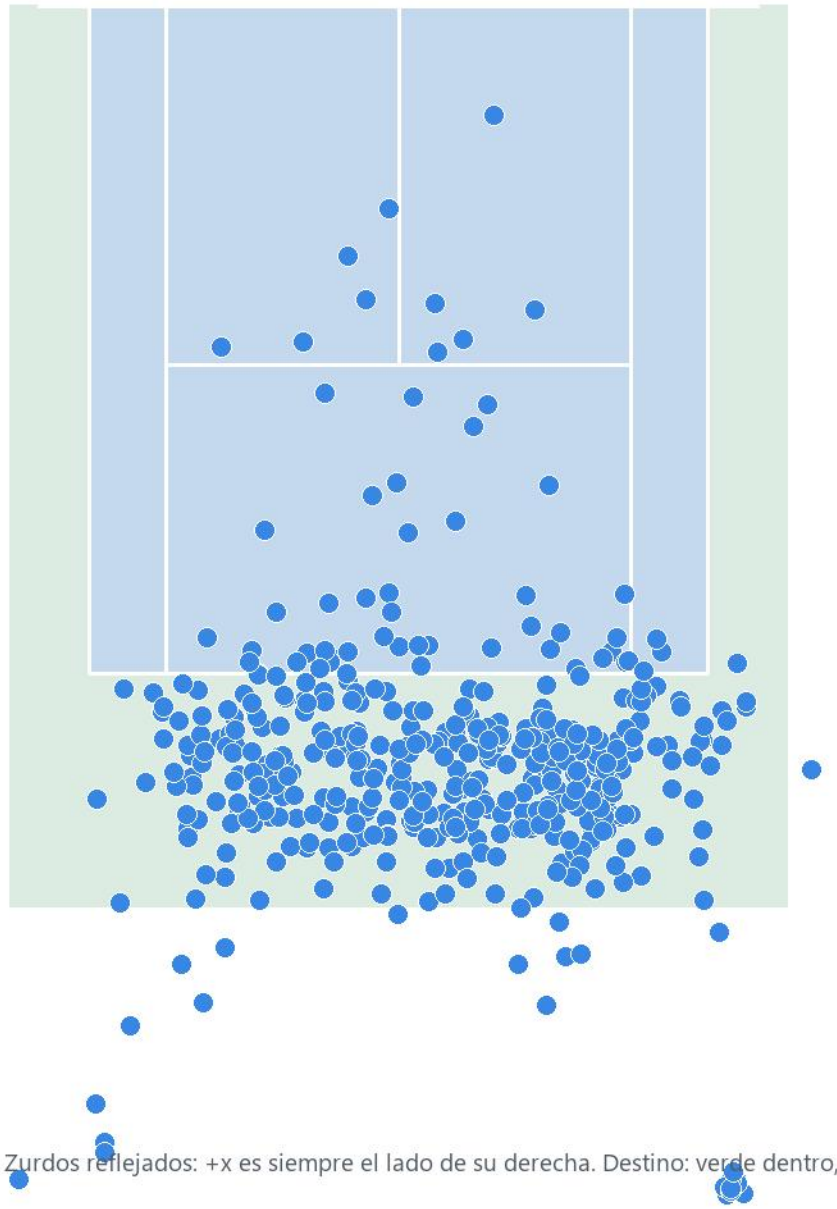
En el segundo siguiente vuelve 0,5 m hacia el centro.

Cuando la rival vuelve a golpear está a 0,8 m del centro.

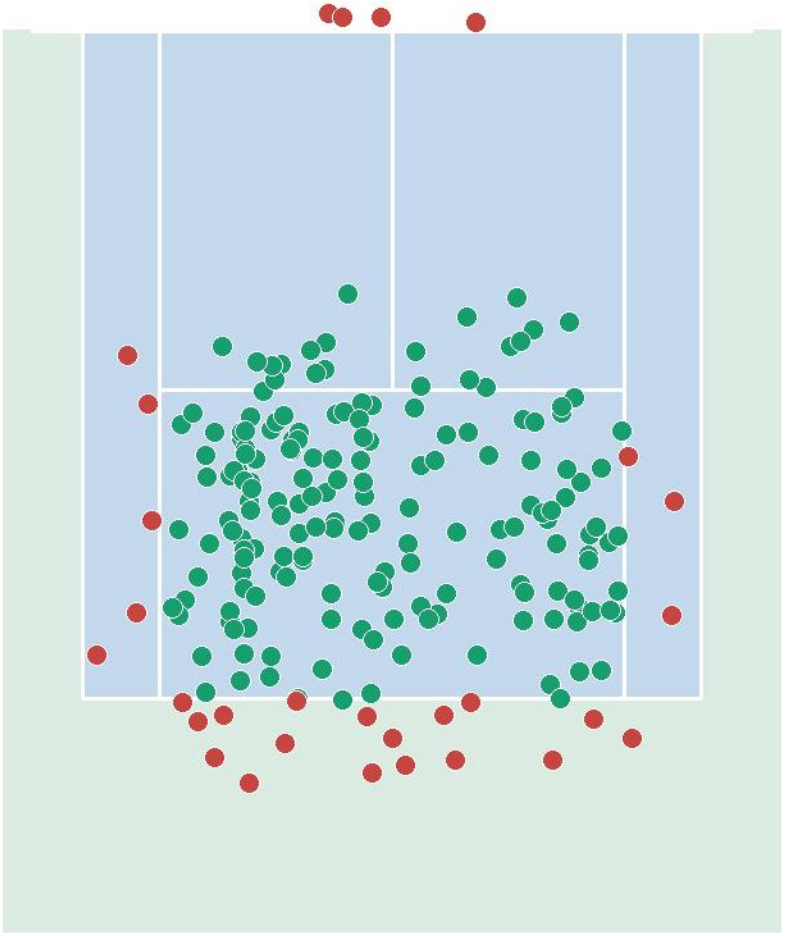
Para copiarla: Vuelve hacia el centro empezando con un paso lateral.

Pista

Posición en el impacto (su campo; la red arriba)



Dónde bota su golpe (campo rival; la red arriba)



Zurdos reflejados: +x es siempre el lado de su derecha. Destino: verde dentro, rojo fuera.